URETRACK

EQUIPO 10



Índice

- Contexto del caso
- Estado del Arte
- Metodología VDI





Contexto del caso

SITUACIÓN INICIAL

CONTEXTO

- **Paciente: Carlos Estrada**
- **Diagnóstico: Traumatismo de la médula espinal NN T11 AIS “B” por caída.**
- **Estado: Pérdida de movilidad en los miembros inferiores**
- **Complicaciones médicas: Deformidad por hiperactivación en el cuadrado lumbar y abdominal. Presentó una ITU y lesión por presión de segundo grado.**
- **Problemas emocionales: Sentimiento de frustración, cuadros de ansiedad.**

LIMITACIONES

- **Perdida de equilibrio.**
- **Ausencia de punto se apoyo estable**
- **Falta de Independencia**
- **Confianza**

NECESIDAD

- **Alcanzar la independencia en la higiene íntima mediante el manejo del control urinario durante el autocateterismo.**

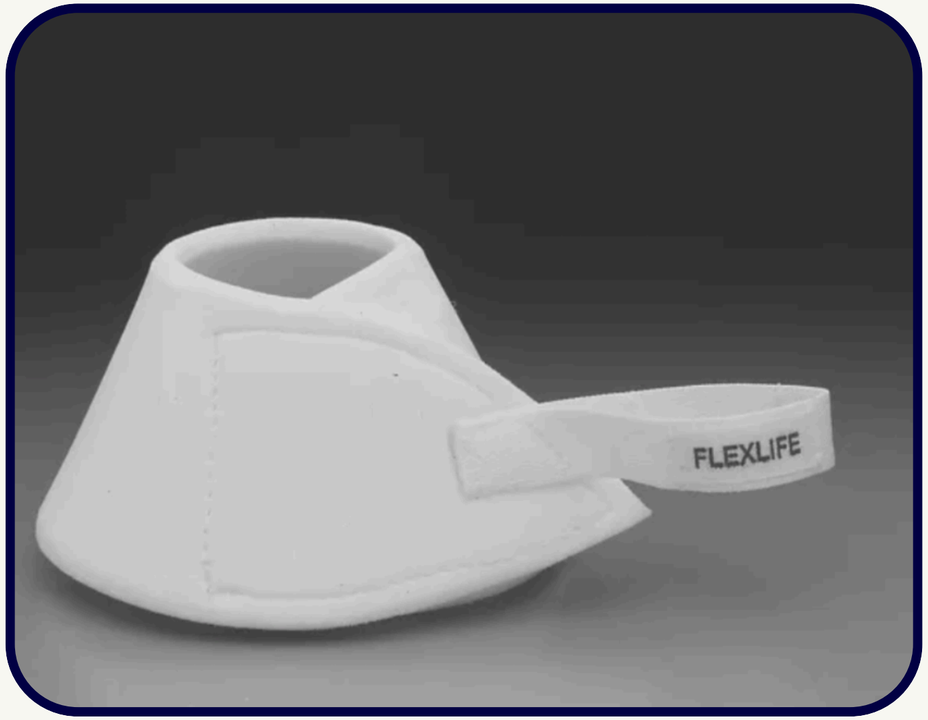


Estado del arte

Producto comercial 1:

Ortesis “Household”

ESTABILIZADOR MECÁNICO PASIVO UROGENITAL



- **Mecanismo de acción:** Órtesis mecánica que actúa como un estabilizador urogenital para guiar la inserción del catéter, supliendo la falta de destreza manual fina del paciente.
- **Acierto Clínico:** Permite la ejecución autónoma del cateterismo en menos de 5 minutos, neutralizando la inestabilidad biomecánica y eliminando la dependencia de terceros.
- **Brecha Técnica:** Su uso es inviable para lesiones altas, ya que exige preservación motora proximal (cintura escapular y bíceps). Además, al ser un dispositivo perineal de uso repetido, presenta un alto riesgo de colonización bacteriana ante desinfecciones extrahospitalarias deficientes.



U. S. Adler y S. C. Kirshblum, «A new assistive device for intermittent self-catheterization in men with tetraplegia», PubMed, 2003. DOI: 10.1080/10790268.2003.11753677. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12828294/

Producto comercial 2:

Urinal Attachment Cap

ADAPTADOR ROSCADO 3D PORTÁTIL



- **Mecanismo de acción:** Adaptador biomédico de código abierto impreso en 3D que consiste en una tapa roscada para fijar directamente la sonda vesical a un envase portátil.

- **Acierto Clínico:** Libera las manos del usuario durante la sedestación, permitiéndole anclar el tronco para mantener el equilibrio mientras manipula la sonda de forma discreta.

- **Brecha Técnica:** Presenta un grave riesgo microbiológico por biopelículas (biofilms), ya que las estrías del polímero (impresión FDM) alojan patógenos resistentes al lavado. Asimismo, su acople rígido genera fugas de orina por variabilidad dimensional de los envases.

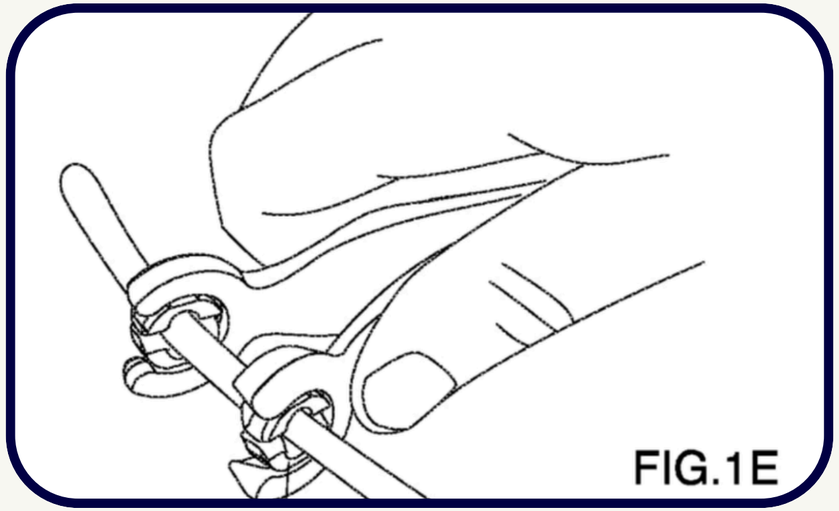


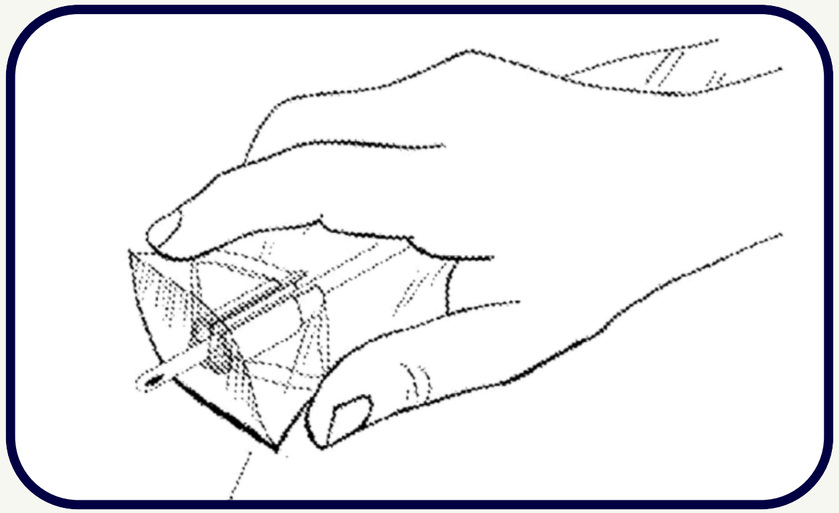
TOM Global / Shepherd Center, «Urinal Catheter Attachment Cap», TOM: Tikkun Olam Makers, 2021. Disponible en: https://tomglobal.org/project?id=699cb4e11c70e200126fdd7b

Patente 1:
US20190070391A1

Dispositivo de avance

VALVULAS DE AGARRE UNIDIRECCIONALES





- **Mecanismo de acción:** Dispositivo manual que utiliza dos válvulas de agarre unidireccionales conectadas por una bisagra; al apretar y soltar, empujan el catéter en una sola dirección impidiendo su retroceso

- **Acierto Clínico:** Introduce la técnica de avance de "cero contacto" (no-touch) operable con una sola mano, reduciendo significativamente el riesgo de contaminación bacteriana y futuras ITU.

- **Brecha Técnica:** Al ser un elemento flotante que se sostiene en el aire, no proporciona un anclaje físico ni estabiliza la zona, exigiendo destreza inicial para alinear la punta con el meato urinario.

A. Dyall, "Catheter and guidewire advancement device," U.S. Patent Application 20190070391 A1, Mar. 7, 2019.

Patente 2:
EP3701994A1

Mango integrado

BRAZOS MÓVILES DESPLEGABLES

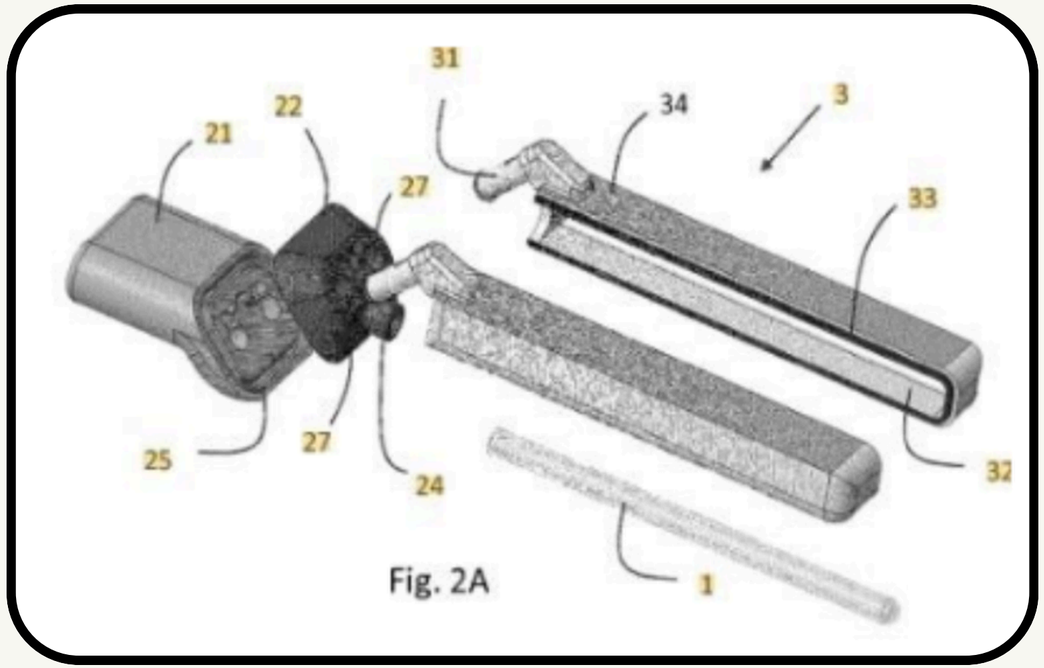


Fig. 2A

- **Mecanismo de acción:** Conjunto urológico que incorpora dos brazos móviles que se pliegan sobre el catéter para almacenarlo y se despliegan para formar un mango durante su uso.
- **Acierto Clínico:** Diseño compacto y portátil que facilita la sujeción y manipulación directa de la sonda en personas con menor destreza manual.
- **Brecha Técnica:** Facilita únicamente la manipulación del tubo sin proporcionar soporte para el tronco, por lo que Carlos seguiría perdiendo su centro de gravedad al liberar las manos.

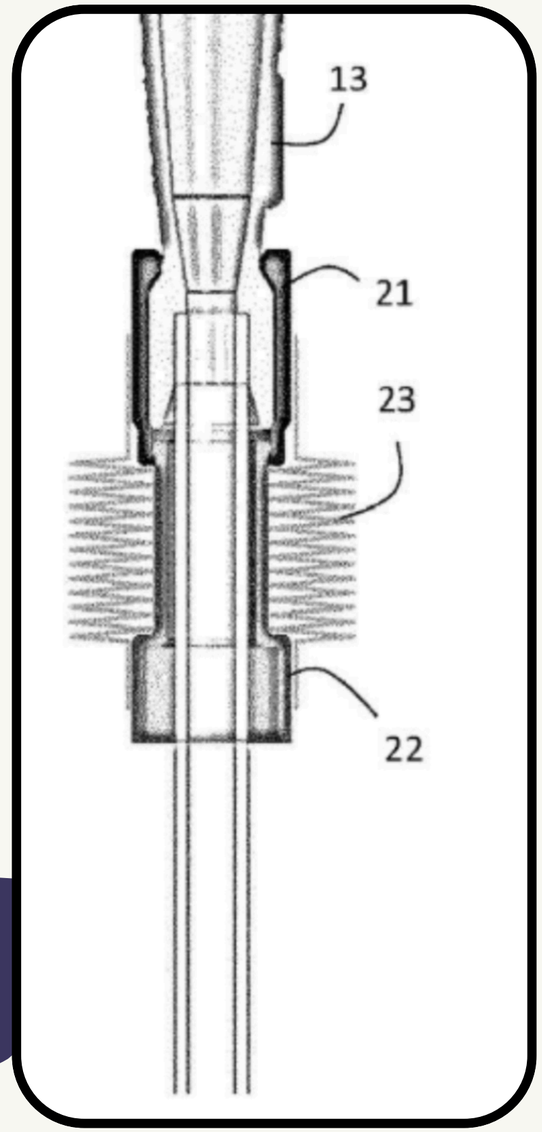


P. Andersin and M. Lovmar, "Urinary catheter assembly with integrated handle," European Patent EP3701994A1, Sep. 2, 2020. [Online]. Available: European Patent Office EP3701994A1

Patente 3:
EP4368231A1

Funda protectora

MANGA COMPACTA LE AISLANTE





- **Mecanismo de acción:** Sistema de catéter intermitente que incorpora una funda protectora compactable formada por elementos de sujeción proximal y distal.

- **Acierto Clínico:** Forma un bloqueo continuo contra agentes externos desde el empaque hasta la entrada uretral, permitiendo manipular el catéter sin tocar directamente su superficie.

- **Brecha Técnica:** No está diseñada específicamente para realizar todo el procedimiento con una sola mano ni proporciona soporte biomecánico o fijación al tronco o pelvis del usuario.

K. Eriksson, S. Loganathan, M. Sandberg, and R. Carlander, "Intermittent urinary catheter assembly with protective sleeve arrangement," EP Patent 4 368 231 A1, May 15, 2024.

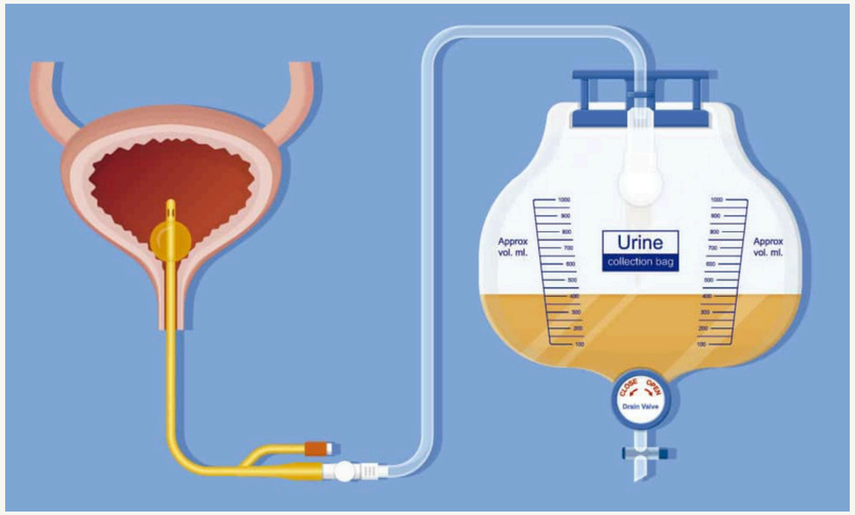


METODOLOGÍA VDI

Definición de la propuesta y requerimientos

Nuestra propuesta

Sistema de asistencia para la autocateterización urinaria que integra un soporte anatómico ajustable y un mecanismo de avance controlado del catéter.



Fuente: Rojas Hormazábal (2022), *Cateterismo vesical*.

REQUISITO FUNCIONAL 2

Control del avance

El sistema deberá permitir controlar el avance del catéter durante su colocación.

REQUISITO NO FUNCIONAL 2

Seguridad del usuario

El sistema deberá ser seguro para el usuario durante todo el procedimiento, priorizando la protección de los tejidos y la prevención de movimientos no controlados.

Caja negra

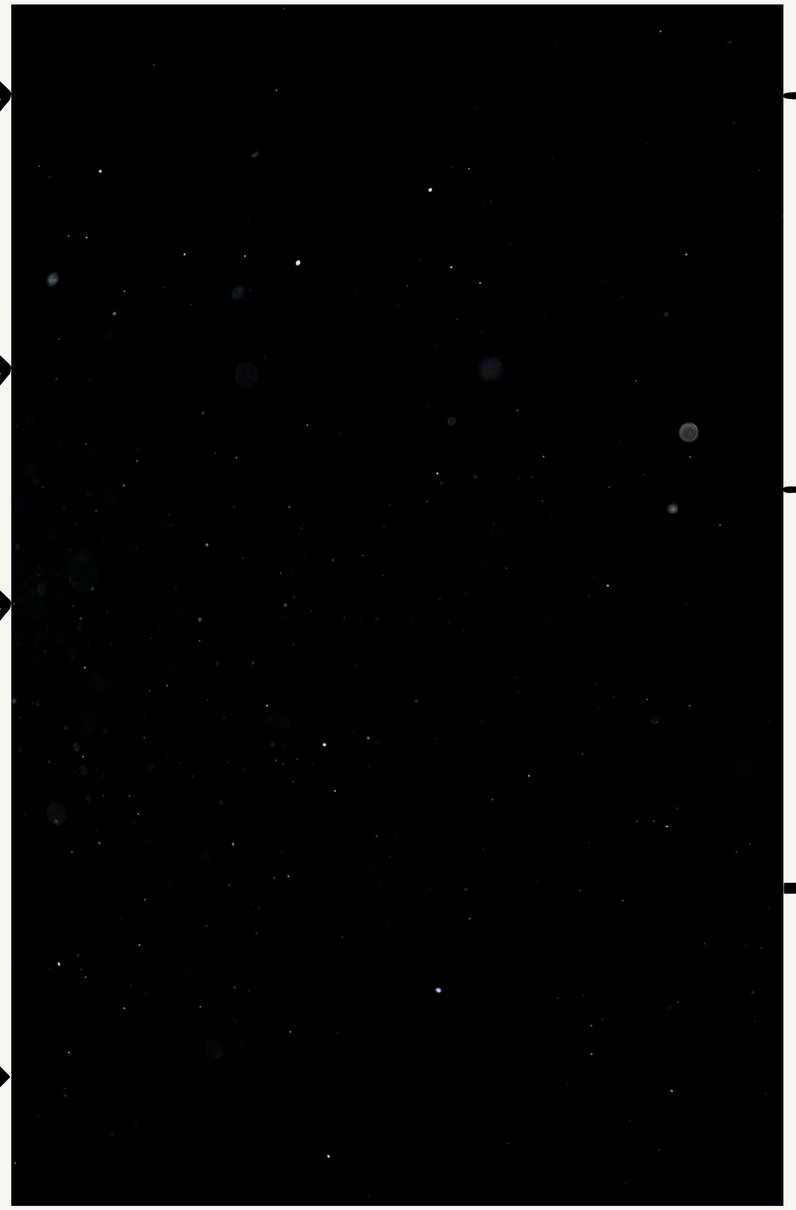
Señal de información del usuario

Señal de información de Posición

Señal de encendido y apagado

Señal de ejecución del sistema

Energía eléctrica externa

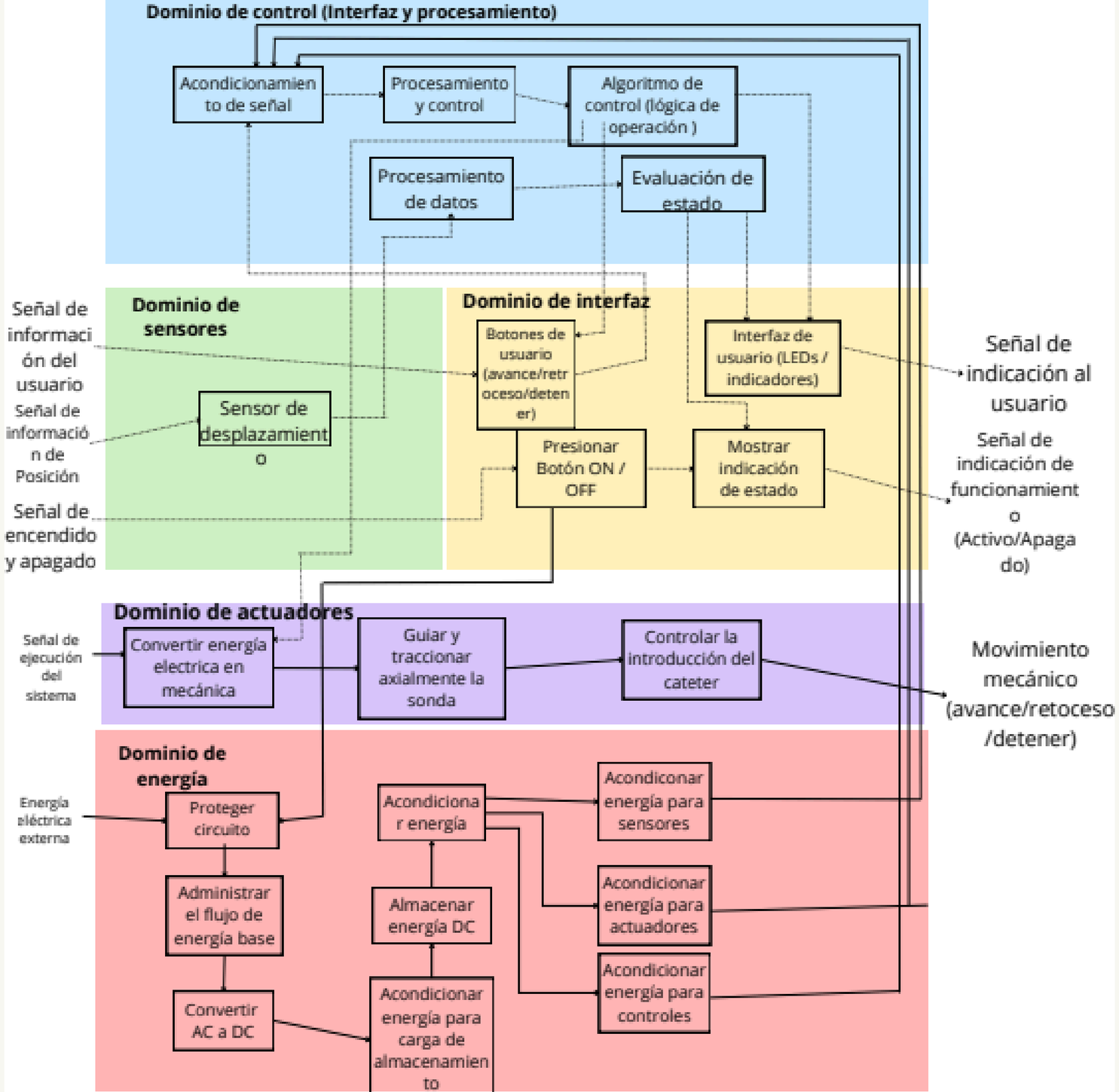


Señal de indicación al usuario

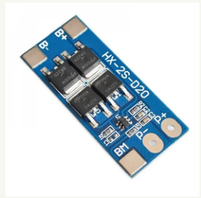
Señal de indicación de funcionamiento (Activo/Apagado)

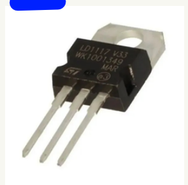
Movimiento mecánico (avance/retoceso/detener)

Estructura Funcional:

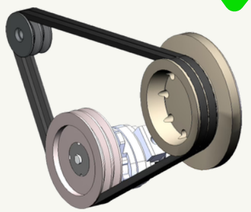
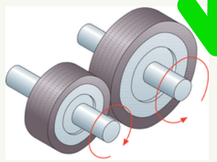
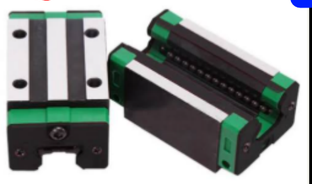


MATRIZ MORFOLÓGICA Y CONCEPTOS DE SOLUCIÓN

	Solución 1	Solución 2	Solución 3
Encender/Apagar sistema	 INTERRUPTOR BASCULANTE	INTERRUPTOR DESLIZANTE	PULSADOR CON ENCLAVAMIENTO
Adquirir comando del usuario	PULSADOR MOMENTANEO	 PALANCA DE 3 MODOS	SENSOR TÁCTIL
Convertir energía AC a DC	CARGADOR USB DE PARED	CARGADOR EXTERNO DE CELDAS	
Administrar y regular carga	 MÓDULO BMS USB-C	 CONTROLADOR BMS 2S	

Almacenar energía eléctrica	 BATERÍA DE POLÍMERO DE LITIO (LIPO)	 BATERÍA DE IONES DE LITIO (18650)	 BANCO DE ENERGÍA EXTERNO
Acondicionar energía	 CONVERTIDOR BUCK-BOOST	 CONVERTIDOR BUCK	 REGULADOR LINEAL (LDO)
Procesar información y control	 MICROCONTROLADOR	 PLACA RASPBERRY PI PICO	 MÓDULO CON WI-FI/BT ESP32
Detectar avance y posición	 ENCODER ROTATORIO ACOPLADO AL EJE	 ENCODER DE DESPLAZAMIENTO LINEAL	

MATRIZ MORFOLÓGICA Y CONCEPTOS DE SOLUCIÓN

Convertir energía eléctrica a mecánica	 MOTOR PASO A PASO	 MOTOR DC CON CAJA EJECUTORA	 ACTUADOR LINEAL ELECTROMECÁNICO
Transmitir movimiento	 TRANSMISIÓN POR CORREA Y POLEAS	 MECANISMO DE CREMALLERA Y PIÑÓN	 HUSILLO ROSCADO
Traccionar y empujar el catéter	 RODILLOS DE FRICCIÓN	 CARRO DESLIZANTE LINEAL	 RUEDA MOTRIZ CON RODILLO DE LIBRE PRESIÓN

Guiar y proteger sonda	 GUÍA TUBULAR DE BAJA FRICCION	 CANAL RANURADO ABIERTO	
Indicar estado y alertas	 LED INDICADOR	 ZUMBADOR PIEZOELÉCTRICO	 MICROMOTOR VIBRATORIO
Ajuste anatómico	 BANDA ELÁSTICA CON AJUSTE DE VELCRO	 VELCRO CON PEGA PEGA	
Soporte anatómico		 SOPORTE DE CUERINA E IMPRESIÓN 3D	

TABLA DE VALORACIÓN

Requisito CP2	Criterio de evaluación	Peso	Solución 1	Solución 2	Solución 3
RF2/RF3: Control de avance y técnica "cero contacto"	Eficacia de inserción y tracción	20%	**4**	**3**	**2**
RNF1: Permitir limpieza y desinfección sencilla	Esterilidad de componentes	15%	**3**	**2**	**3**
RNF2: Seguro para el usuario (evitar sobrepresión y atrape tisular)	Seguridad mecánica e integridad uretral	30%	**4**	**3**	**2**
RNF3: Sencillo de utilizar (operable a 1 mano sin perder el equilibrio)	Ergonomía y lógica de control	25%	**4**	**3**	**2**
RNF4: Peso reducido para facilitar manipulación y transporte	Portabilidad y Peso	10%	**4**	**3**	**2**
PUNTUACIÓN TOTAL	Suma ponderada	100%	**3.85**	**2.85**	**2.15**

ALTERNATIVA GANADORA E IMPACTO DEL DISEÑO

Detalle técnico

- Mecanismo Biomecánico Seguro
- Operación Unilateral
- Higiene y Fabricación



Impacto Directo en la Calidad de Vida de Carlos Estrada

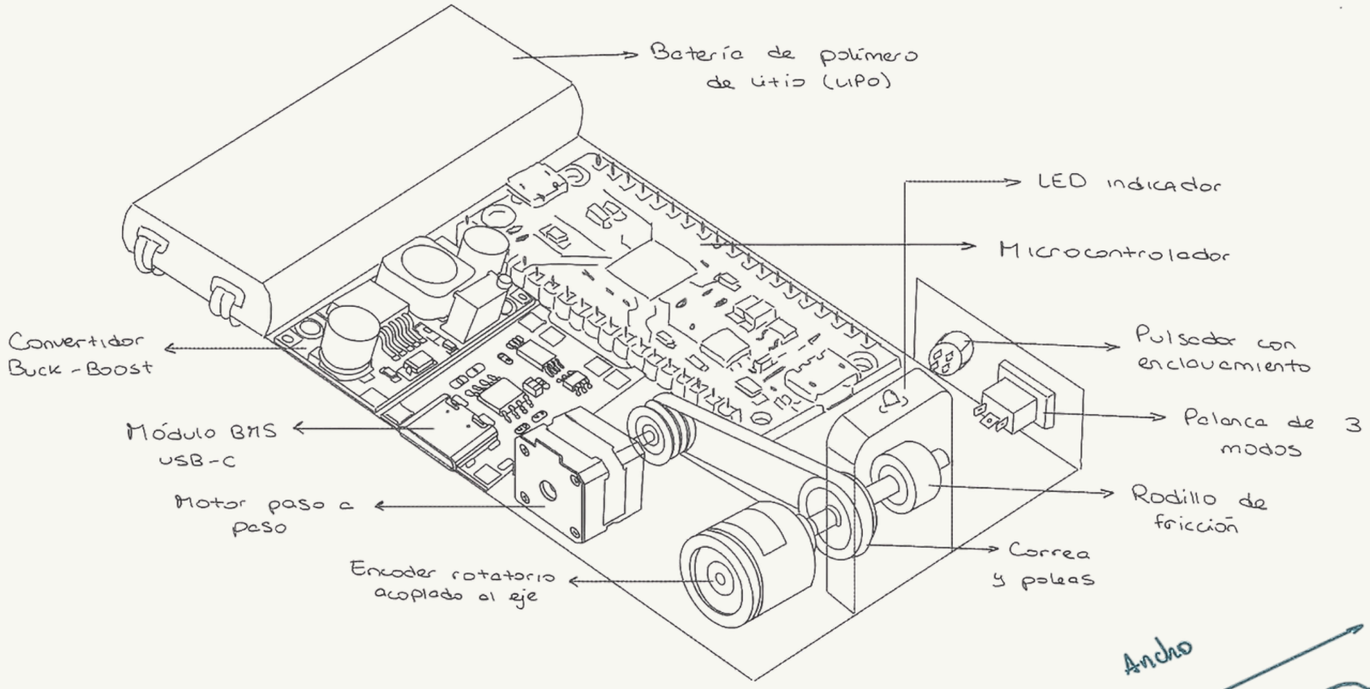
Autonomía Postural

- Operación 100% unilateral.
- Mantiene una mano libre para sujetarse, logrando independencia en la higiene íntima.

Salud Clínica

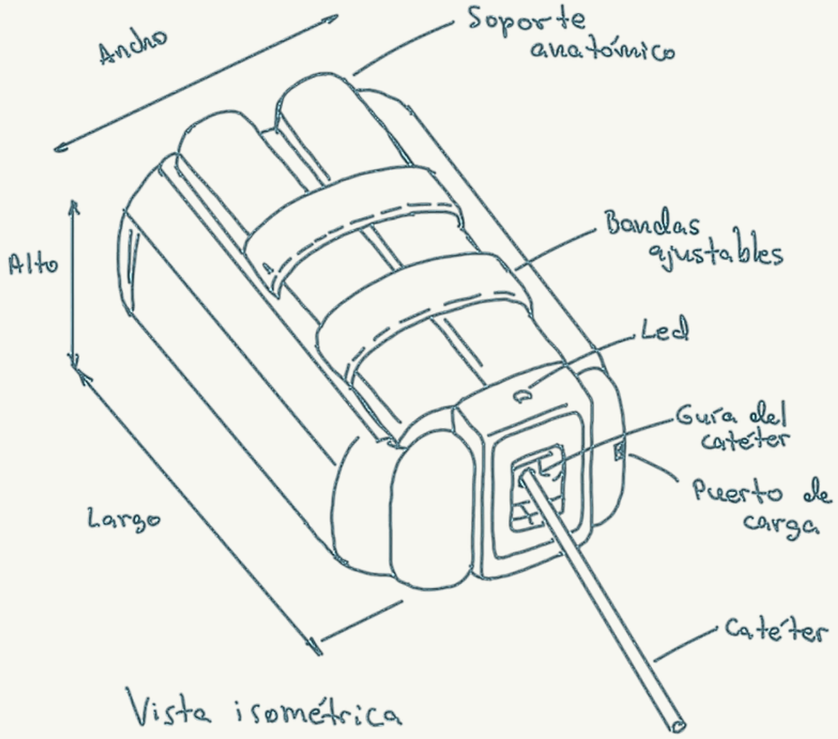
- Técnica estéril de "cero contacto"
- previene infecciones recurrentes y protege la piel isquiática

CONCEPTO 1

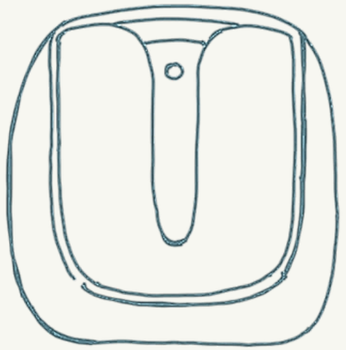


Vista Interna

Vista Isométrica



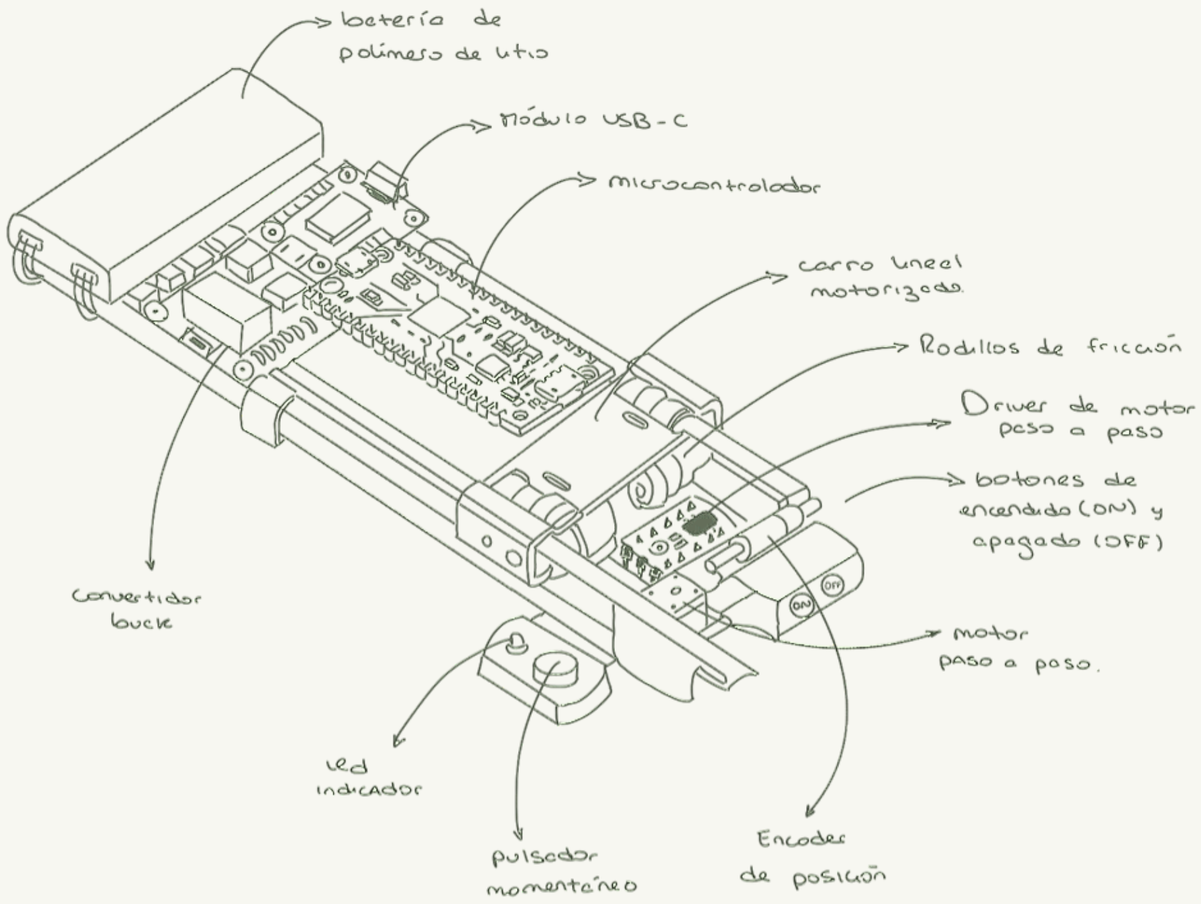
Vista isométrica



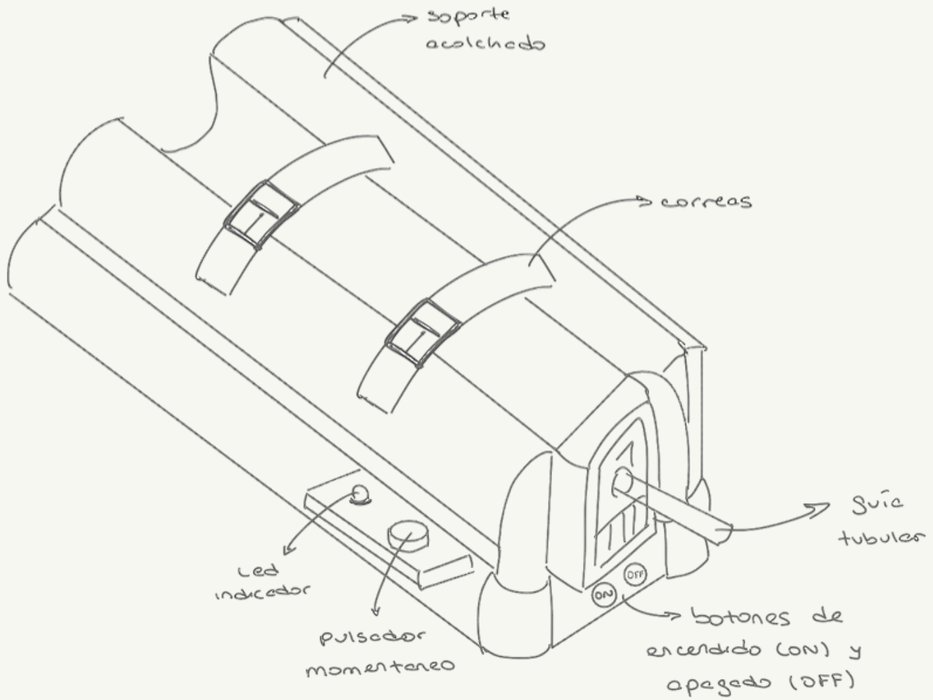
Vista trasera

CONCEPTO 2

Vista Interna

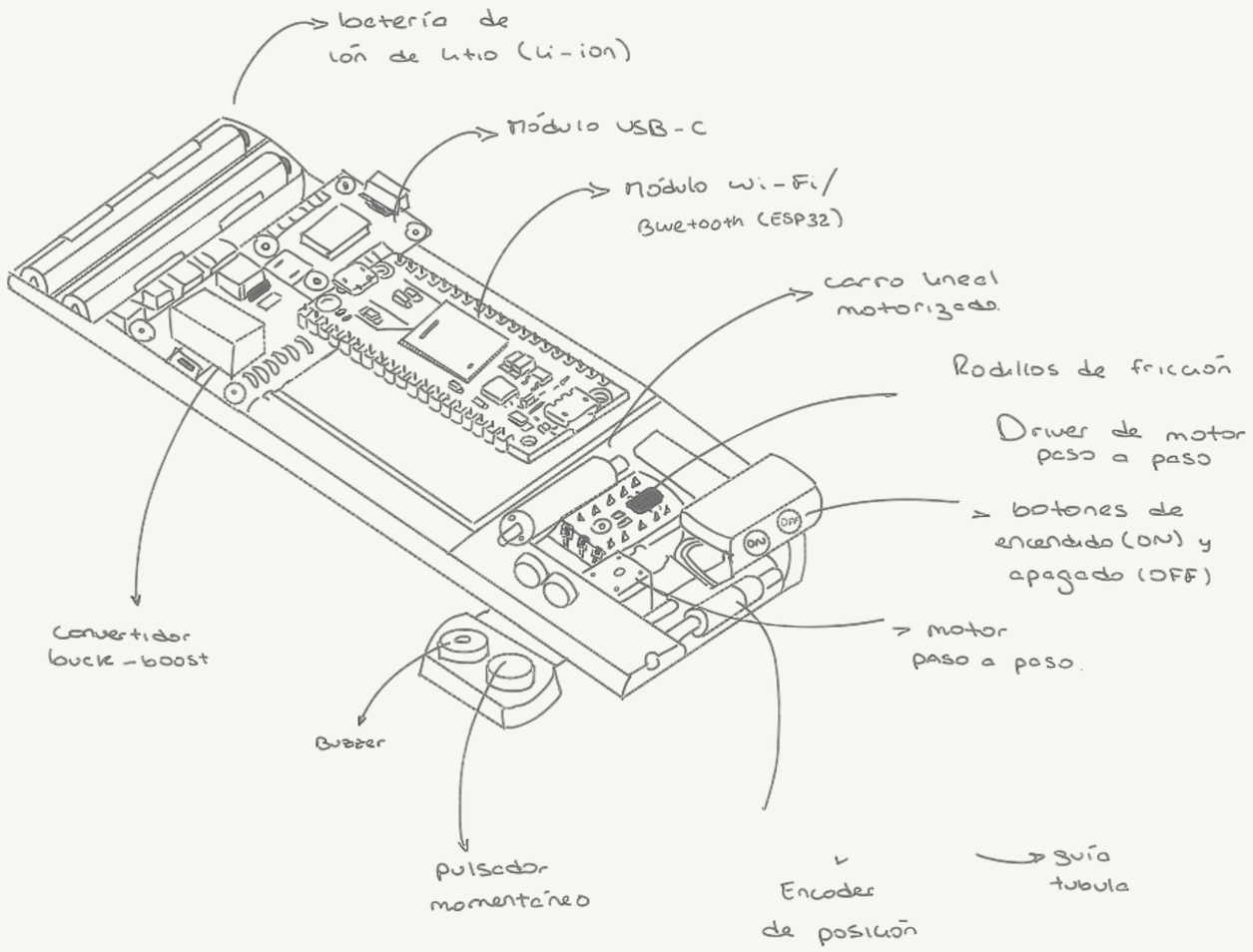


Vista Isométrica

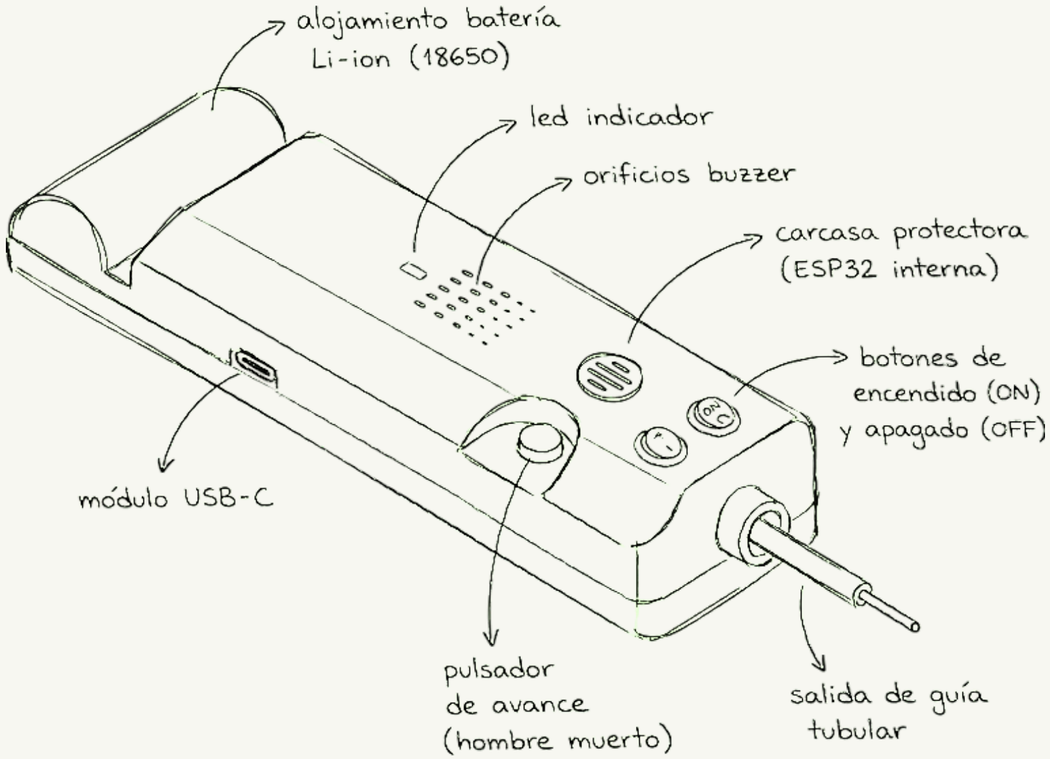


CONCEPTO 3

Vista Interna



Vista Isométrica



Referencias Bibliográficas

- U. S. Adler y S. C. Kirshblum, «A new assistive device for intermittent self-catheterization in men with tetraplegia», PubMed, 2003. DOI: 10.1080/10790268.2003.11753677. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12828294/

- TOM Global / Shepherd Center, «Urinal Catheter Attachment Cap», TOM: Tikkun Olam Makers, 2021. Disponible en: https://tomglobal.org/project?id=699cb4e11c70e200126fdd7b

- A. Dyall, "Catheter and guidewire advancement device," U.S. Patent Application 20190070391 A1, Mar. 7, 2019.

- P. Andersin and M. Lovmar, "Urinary catheter assembly with integrated handle," European Patent EP3701994A1, Sep. 2, 2020. [Online]. Available: European Patent Office EP3701994A1

- K. Eriksson, S. Loganathan, M. Sandberg, and R. Carlander, "Intermittent urinary catheter assembly with protective sleeve arrangement," EP Patent 4 368 231 A1, May 15, 2024.

¡Gracias por la atención!

